

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMORAMAN

Penggunaan Fungsi Random dan Perulangan WHILE dan DO WHILE di JAVA

Disusun Oleh :

Muhammad Irfan

2511531008

Dosen Pengampu : Dr Wahyudi S.T M.T

Asisten Praktikum : Muhammad Zaki Al-Hafiz



DEPARTEMEN INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan judul “Penggunaan Fungsi Random dan perulangan WHILE dan DO WHILE” ini dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk hasil kegiatan praktikum algoritma dan pemrograman yang di mana membahas tentang bahasa pemrograman java bagian percabangan yang ada dalam bahasa java serta kegunaan masing-masing percabangan tersebut serta cara penerapannya.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisannya dan dari segi pembahasannya. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum yang telah membimbing serta rekanrekan yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih pada dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan semoga laporan ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca dalam pemahaman tentang implementasi percabangan dasar dalam java.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum	1
1.3 Manfaat Praktikum	1
BAB II.....	2
1. While.....	2
2. Sentinel Loop	3
3. Do While	4
4. Lempar Dadu.....	5
5. Game Penjumlahan.....	7
BAB III.....	9
3.1 Kesimpulan	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan perulangan dan fungsi acak (*random*) merupakan konsep dasar yang terdapat pada pemrograman. Perulangan menjalankan blok kode berulang kali tanpa harus menulis perintah yang sama secara berulang. Sedangkan fungsi *random* digunakan untuk menghasilkan nilai acak. Fungsi ini sering digunakan dalam permainan, simulasi, ataupun pengujian sistem.

Bahasa pemrograman Java menyediakan beberapa jenis struktur perulangan, salah satunya adalah *while* dan *do while*. Keduanya memiliki fungsi yang mirip, namun berbeda dalam pengecekan kondisi. *While* melakukan pengecekan di awal, sedangkan *do while* memastikan program dijalankan minimal sekali sebelum memeriksa kondisi. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami cara fungsi *random* dan perulangan *while* dan *do while* dalam suatu program Java.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan utama dari praktikum ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Perulangan *while*, *do while* dan fungsi *random*. Selain itu bagaimana pengaplikasian berbagai berbagai-macam problem dengan menggunakan algoritma perulangan.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat utama dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan bisa menggunakan logika perulangan dan fungsi *random* yang ada dalam java dan menerapkan langsung pada kode program dan mahasiswa bisa membuat program yang inovatif dan berkualitas.

BAB II

PEMBAHASAN

1. While

1.1 Kode Program

```
public class perulanganWhile1_2511531008 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int counter = 0;  
        String jawab;  
        boolean running = true;  
        //deklarasi Scanner  
        Scanner scan = new Scanner(System.in);  
        while(running) {  
            counter++;  
            System.out.println("jumlah = " + counter);  
            System.out.print("Apakah lanjut (iya/tidak?)");  
            jawab = scan.nextLine();  
            //cek jawab = tidak, perulangan berhenti  
            if(jawab.equalsIgnoreCase("tidak")) {  
                running = false;  
            }  
        }  
        scan.close();  
        System.out.println("Anda sudah melakukan perulangan" + counter + " kali");  
    }  
}
```

Gambar 2.1

1.2 Langkah Kerja dan Penjelasan Singkat

Setiap perulangan:

- Tambahkan counter dengan 1.
- Tampilkan jumlah perulangan.
- Minta input dari pengguna dengan pertanyaan “Apakah lanjut (iya/tidak?)”.
- Jika pengguna menjawab “tidak”, ubah running menjadi false agar perulangan berhenti.

Setelah keluar dari perulangan, tampilkan total jumlah perulangan yang dilakukan.

Program ini menggunakan struktur perulangan while untuk mengulang proses selama kondisi running bernilai true. Setiap kali perulangan berjalan, nilai counter bertambah satu dan pengguna diminta memilih apakah ingin melanjutkan atau berhenti. Jika pengguna mengetik “tidak”, maka kondisi running berubah menjadi false, sehingga

perulangan berhenti dan program menampilkan total jumlah perulangan yang sudah dilakukan.

1.3 Output Program

Berikut output program

```
<terminated> perulanganWhile1_2511531008 [Java Application] C:\U
jumlah = 1
Apakah lanjut (iya/tidak?)iya
jumlah = 2
Apakah lanjut (iya/tidak?)iya
jumlah = 3
Apakah lanjut (iya/tidak?)iya
jumlah = 4
Apakah lanjut (iya/tidak?)tidak
Anda sudah melakukan perulangan4 kali
```

```
jumlah = 1
Apakah lanjut (iya/tidak?)tidak
Anda sudah melakukan perulangan 1 kali
```

Gambar 2.2

Setiap output memiliki jawaban yang berbeda beda sesuai dengan inputan user.

2. Sentinel Loop

2.1 Kode Program

```
public static void main(String[] args) {
    Scanner console = new Scanner(System.in);
    int sum = 0;
    int number = 12; //"dummy value", anything but 0

    while(number != 0) {
        System.out.print("Masukkan angka (0 untuk keluar):");
        number = console.nextInt();
        sum = sum + number;
    }
    console.close();
    System.out.print("Totalnya adalah "+ sum);
}
```

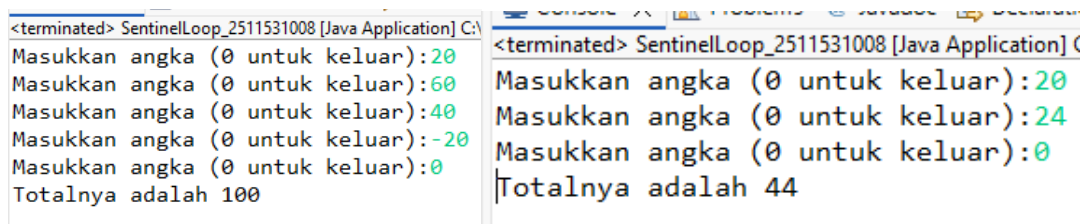
Gambar 2.3

2.2 Langkah Kerja dan Penjelasan Singkat

- sum digunakan untuk menyimpan semua jumlah angka yang diinputkan oleh user
- number diberi nilai awal **12** sebagai nilai awal sementara (agar bisa masuk ke dalam perulangan pertama). Nilainya bebas asal **tidak 0**, karena 0 digunakan sebagai tanda berhenti.
- Program akan terus mengulang selama nilai number tidak sama dengan 0.
- Di setiap perulangan, pengguna diminta memasukkan sebuah angka.
- Angka yang dimasukkan akan ditambahkan ke variabel sum.
- Jika pengguna memasukkan 0, maka kondisi number != 0 menjadi false dan perulangan berhenti

2.3 Output Program

Berikut output dari program pada gambar 2.3



```
<terminated> SentinelLoop_2511531008 [Java Application] C:\
Masukkan angka (0 untuk keluar):20
Masukkan angka (0 untuk keluar):60
Masukkan angka (0 untuk keluar):40
Masukkan angka (0 untuk keluar):-20
Masukkan angka (0 untuk keluar):0
Totalnya adalah 100

<terminated> SentinelLoop_2511531008 [Java Application] C
Masukkan angka (0 untuk keluar):20
Masukkan angka (0 untuk keluar):24
Masukkan angka (0 untuk keluar):0
Totalnya adalah 44
```

Gambar 2.4

Setiap output memiliki jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan inputan user.

3. Do While

3.1 Kode Program

```
public class doWhile_2511531008 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner console = new Scanner(System.in);
        String phrase;
        do {
            System.out.print("input Password: ");
            phrase = console.next();
        }while(!phrase.equals("abcd"));

        console.close();
    }
}
```

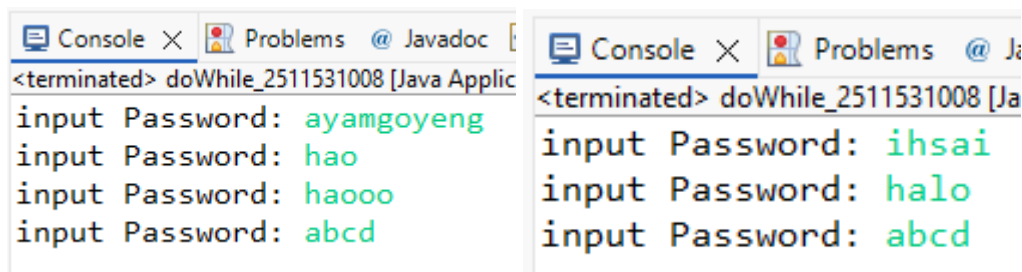
Gambar 2.5

3.2 Langkah Kerja dan Penjelasan Singkat

- perulangan do-while akan selalu dijalankan minimal sekali, karena bagian do dikerjakan terlebih dahulu sebelum kondisi dicek.
- Program meminta pengguna untuk mengetik password dengan menampilkan pesan
 - a. Input yang dimasukkan disimpan ke variabel phrase.
 - b. Setelah itu, kondisi pada while diperiksa:
- Jika password bukan “abcd”, maka kondisi `!phrase.equals("abcd")` akan true, sehingga program mengulang lagi.
- Jika password = “abcd”, maka kondisi false, dan program berhenti dari perulangan.

3.3 Output Program

Jika program tersebut kita jalankan. Maka output dari program sebagai berikut.



Gambar 2.6

Setiap output memiliki jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan inputan user.

4. Lempar Dadu

4.1 Kode Program


```

4 public class Lempardadu_2511531008 {
5
6     public static void main(String[] args) {
7         Random rand = new Random();
8         int tries = 0;
9         int sum = 0;
10        while(sum != 7) {
11            //roll the dice once
12            int dadu1 = rand.nextInt(6) + 1;
13            int dadu2 = rand.nextInt(6) + 1;
14            sum = dadu1 + dadu2;
15            System.out.println(dadu1 + " + " + dadu2 + " = " + sum);
16            tries++;
17        }
18        System.out.print("You won after " + tries + " tries! ");
19    }

```

Gambar 2.7

4.2 Langkah Kerja dan Penjelasan Singkat

- Membuat inisialisasi tries dan sum sebagai integer dengan masing masing nilai 0
- Variabel Rand sebagai generator pembuat angka random
- Lakukan perulangan, dadu1 diberi nilai acak dari rentang 1-6 (eksklusif) dan dadu2 diberi nilai acak juga dengan rentang yang sama
- Sum hasil dari penjumlahan dadu1 tambah dadu2, kemudian tries++
- Dicek lagi apakah sum =7, jika sama, maka perulangan while akan berhenti. Jika tidak, maka perulangan terus berlanjut sampai sum = 7.
- Cetak "you won after" dengan nilai tries

4.3 Output Program

Berikut merupakan ouput dari program gambar 2.7

<pre> <terminated> Lempardadu_2511531008 6 + 6 = 12 4 + 2 = 6 4 + 4 = 8 3 + 5 = 8 3 + 4 = 7 You won after 5 tries! </pre>	<pre> <terminated> Lempardadu_2511531008 3 + 6 = 9 4 + 3 = 7 You won after 2 tries! </pre>
---	--

Gambar 2.8

Ouput dari program tersebut berbeda beda karena nilai yang diberikan tiap variabel berbeda beda.

5. Game Penjumlahan

5.1 Kode program

```
5 public class GamePenjumlahan_2511531008 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner console = new Scanner(System.in);
9         Random rand = new Random();
10        int points = 0, wrong = 0;
11        // play until user gets 3 wrong
12        while(wrong < 3) {
13            int result = play(console, rand); //play one game
14            if(result > 0) {
15                points++;
16            } else {
17                wrong++;
18            }
19        }
20        System.out.println("Ypu earned " + points + " Total points. ");
21    }
22    //membuat soal penjumlahan dan ditampilkan ke user
23
24    public static int play(Scanner console, Random rand) {
25        // print the operands being added, and sum them
26        int operands = rand.nextInt(4) + 2;
27        int sum = rand.nextInt(10) + 1;
28        System.out.print(sum);
29
30        for(int i = 2; i <= operands; i++) {
31            int n = rand.nextInt(10) + 1;
32            sum += n;
33            System.out.print(" + " + n);
34        }
35        System.out.print(" = ");
36
37        //read user's guess and report whether it was correct
38        int guess = console.nextInt();
39        if(guess == sum) {
40            return 1;
41        } else {
42            System.out.println("Wrong! The answer was " + sum);
43            return 0;
44        }
45    }
```

Gambar 2.9

5.2 Langkah Kerja dan Penjelasan Singkat

Program diatas merupakan game penjumlahan, dimana user harus memasukan input sesuai dengan soal penjumlahan. Soal penjumlahan bervariasi terdapat 2-5 operasi.

- Pertama, inisialiasai int points = 0, wrong = 0 dan juga console dan rand sebagai generator input dan bilangan random
- Masuk ke tahap perulangan ketika wrong < 3, nilai int result merupakan hasil return dari fungsi play dengan parameter console dan rand
- Jika result > 0, maka poin bertambah 1. Jika tidak maka wrong bertambah 1
- Perulangan while ini berlanjut hingga wrong = 3
- Di dalam fungsi play, terdapat variabel operands dan sum. Dimana operands mendapatkan nilai bilangan bulat acak dari rentang 2 hingga 5. Sedangkan sum mendapatkan nilai bilangan bulat acak dari rentang 1 hingga 10
- Cetak nilai sum sebagai opeand pertama
- Lakukan perulangan dari I = 2 sampai I melebihi operands, sehingga for melakukan perulangan sebanyak operands - 2 kali
- Di dalam perulangan for menjumlahkan operands baru dari nilai acak bulangan bulat dari variabel n. kemudian akan mencetak nilai n secara berulang sesuai dengan for.
- Setelah itu user memasukkan input, lakukan pengecekan jika input yang dimasukkan user sama nilainya dengan sum(nilai total penjumlahan). Jika iya, maka kembalikan nilai satu atau true ke fungsi play. Jika tidak kembalikan nilai false ke fungsi play

5.3 Output Program

Berikut adalah ouput dari program pada gambar 2.7 jika diberikan input variabel 76

<pre> 1 + 7 = 8 6 + 3 + 6 + 10 = 25 10 + 1 = 11 1 + 8 + 6 = 2 Wrong! The answer was 15 3 + 9 = 2 Wrong! The answer was 12 9 + 2 + 5 + 6 = 1 Wrong! The answer was 22 Ypu earned 3 Total points. </pre>	<pre> Terminated: Game Pengurangan 4 + 5 + 5 + 7 + 1 = 0 Wrong! The answer was 22 4 + 3 + 1 + 5 = 0 Wrong! The answer was 13 9 + 8 + 5 + 10 + 9 = 0 Wrong! The answer was 41 Ypu earned 0 Total points. </pre>
--	--

Gambar 2.10

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum ini bisa dilihat bahwa dalam pemograman bahasa java, dapat disimpulkan bahwa penggunaan while, do while serta fungsi random merupakan hal yang penting dalam dunia pemrograman. Penggunaan ini biasanya di pakai buat meguji sistem, membuat game, simulasi dan lain lain. While lebih cocok untuk kondisi di mana jumlah iterasi tidak diketahui dan perulangan bergantung pada kondisi yang dapat berubah. Do While hampir mirip dengan while. Perbedaannya. Do while setidaknya melakukan sekali perulangan, sedangkan while belum tentu bisa melakukan sekali perulangan.